Entraînement aux Formules de Dérivation

Analyse – Calculs de dérivées

Exercice 1. – Calculs de dérivées de fonctions usuelles et composées

On considère les différentes fonctions définies sur leur ensemble de dérivabilité $\mathcal{D}$. Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer l'expression de sa fonction dérivée $f'(x)$.

1. $f_1(x) = 4x^3 - 5x^2 + 7x - 3$ sur $\mathbb{R}$.
2. $f_2(x) = (2x^2 - 3x + 1)(4x + 5)$ sur $\mathbb{R}$.
3. $f_3(x) = \frac{3x-1}{x^2+2}$ sur $\mathbb{R}$.
4. $f_4(x) = (5x - 2)^4$ sur $\mathbb{R}$.
5. $f_5(x) = x^2 e^{3x}$ sur $\mathbb{R}$.

Corrigé détaillé

1. Dérivée d'une fonction polynôme (f_1) La fonction f_1 est une somme de monômes. En utilisant les formules de dérivation usuelles ($(x^n)' = nx^{n-1}$ et $(kx)' = k$), on obtient pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f_1'(x) = 4 \times (3x^2) - 5 \times (2x) + 7 \times 1 - 0 = 12x^2 - 10x + 7$$

2. Dérivée d'un produit (f_2) La fonction f_2 est de la forme $u \times v$ avec $u(x) = 2x^2 - 3x + 1$ et $v(x) = 4x + 5$. Leurs dérivées respectives sont $u'(x) = 4x - 3$ et $v'(x) = 4$. En appliquant la formule du produit $(u \times v)' = u'v + uv'$:

$$f_2'(x) = (4x - 3)(4x + 5) + (2x^2 - 3x + 1) \times 4$$

$$f_2'(x) = (16x^2 + 20x - 12x - 15) + (8x^2 - 12x + 4) = 24x^2 - 4x - 11$$

3. Dérivée d'un quotient (f_3) La fonction f_3 est de la forme $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = 3x - 1$ et $v(x) = x^2 + 2$. Leurs dérivées sont $u'(x) = 3$ et $v'(x) = 2x$. Le dénominateur ne s'annulant jamais sur $\mathbb{R}$ ($x^2 + 2 \geq 2$). En appliquant la formule du quotient $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$:

$$f_3'(x) = \frac{3(x^2 + 2) - (3x - 1)(2x)}{(x^2 + 2)^2} = \frac{3x^2 + 6 - 6x^2 + 2x}{(x^2 + 2)^2} = \frac{-3x^2 + 2x + 6}{(x^2 + 2)^2}$$

4. Dérivée d'une fonction composée de type u^n (f_4) La fonction f_4 est de la forme u^4 avec $u(x) = 5x - 2$, donc $u'(x) = 5$. En utilisant la formule $(u^n)' = n \cdot u' \cdot u^{n-1}$:

$$f_4'(x) = 4 \times 5 \times (5x - 2)^3 = 20(5x - 2)^3$$

5. Dérivée du produit d'une fonction polynomiale et d'une exponentielle (f_5) La fonction f_5 est de la forme $u \times v$ avec $u(x) = x^2$ et $v(x) = e^{3x}$. Leurs dérivées sont $u'(x) = 2x$ et $v'(x) = 3e^{3x}$. En appliquant la formule du produit :

$$f_5'(x) = 2x \times e^{3x} + x^2 \times 3e^{3x} = (3x^2 + 2x)e^{3x}$$